

Travaux dirigés de Mécanique du point

Enseignant: Dr. Siny NDOYE

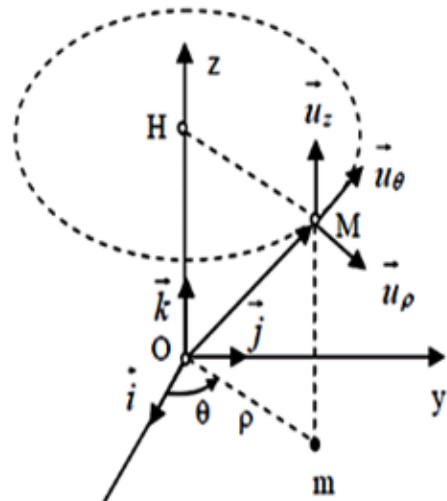
Série N°2: Cinématique du point matériel

Licence 1 (MPI - SML)

Exercice 1

Un point M se déplace dans l'espace (figure ci-contre)

En coordonnées cylindriques, ce point M est repéré par $M(\rho, \theta, z)$.



- 1) Exprimer l'expression du vecteur-position $\vec{OM}$.
- 2) Trouver le vecteur vitesse $\vec{v}$.
- 3) Montrer que le vecteur-accélération est donnée par la relation :

$$\vec{\gamma} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{u}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$$

Exercice 2

Les coordonnées cartésiennes d'un point matériel M qui se déplace dans le repère orthonormé (XOY) sont données par les équations :

$$\begin{cases} x = e^\theta \cdot \cos \theta \\ y = e^\theta \cdot \sin \theta \end{cases}$$

Où : $\theta = \omega .t$

1. Exprimer les vecteurs, vitesse et accélération dans la base cartésienne, et trouver leurs modules.
2. Trouver l'équation de la trajectoire du mouvement en coordonnées polaires.
3. Exprimer les vecteurs, position, vitesse et accélération en coordonnées polaires.
4. Déterminer le module de l'accélération tangentielle γ_T et normale γ_N .
5. Déduire le rayon de courbure de la trajectoire à l'instant $t = 0s$.

Exercice 3

Un point M se déplace dans l'espace. Son mouvement est donné par :

$$\begin{cases} x = a.\cos\theta \\ y = a.\sin\theta \\ z = h.\theta \end{cases}$$

Où : a est le rayon de la base du cylindre de révolution sur lequel est tracée l'hélice, h est une constante positive et $\theta = t$ est l'angle que fait avec Ox la projection de $\overrightarrow{OM'}$ du vecteur $\overrightarrow{OM}$ sur le plan (Oxy).

I. En coordonnées cartésiennes de la base directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,

- a) Déterminer équation de la trajectoire du point M', et en déduire sa nature.
- b) Trouver la nature du mouvement du point M suivant l'axe vertical Oz.
- c) Conclure la nature de la trajectoire du mobile M dans le l'espace

II. En coordonnées cylindriques de la base directe $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$,

- a) trouver les vecteurs : vecteur-position $\overrightarrow{OM}$, vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{\gamma}$.
- b) montrer que le vecteur-vitesse fait avec le vecteur unitaire $\vec{u}_\theta$ un angle constant.
- c) calculer le rayon de courbure de la trajectoire

Exercice 4

Dans le système des coordonnées polaires de base polaire $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta)$. Une particule M de masse

m se déplace dans le plan. Son mouvement est décrit par les équations :
$$\begin{cases} \rho = r_0 \cdot e^{-\frac{t}{a}} \\ \theta(t) = \frac{t}{a} \end{cases}$$

Où : r_0 et a sont des constantes positives, et t représente le temps en (s).

- 1) Exprimer les vecteurs $\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta$ en fonction de vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ de la base cartésienne.
- 2) Dédire l'orthogonalité des vecteurs unitaires $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\theta$.
- 3) Déterminer les vecteurs : position $\vec{OM}$, vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{\gamma}$ de cette particule.
- 4) Calculer l'angle α formé par les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}_\theta$, ainsi l'angle β formé par $\vec{v}$ et $\vec{\gamma}$.
- 5) Dédire le rayon de courbure de la trajectoire à l'instant $t = 0s$.

Exercice 5

Les coordonnées d'une particule M dans le référentiel $(\mathcal{R})$ muni d'un repère fixe $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

sont:
$$\begin{cases} x(t) = t^2 + 4t \\ y(t) = -2t^3 \\ z(t) = t^2 \end{cases}$$
 et dans le référentiel $(\mathcal{R}')$ muni d'un repère mobile $(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ par

rapport à $(\mathcal{R})$ sont :
$$\begin{cases} x'(t) = t^2 - t + 2 \\ y'(t) = -2t^3 + 1 \\ z'(t) = t^2 - 1 \end{cases}$$

On suppose que : $\vec{i} = \vec{i}', \vec{j} = \vec{j}'$ et $\vec{k} = \vec{k}'$.

- 1) Exprimer le vecteur vitesse $\vec{v}$ dans $(\mathcal{R})$ et le vecteur vitesse $\vec{v}'$ dans $(\mathcal{R}')$.
- 2) Dédire la vitesse d'entraînement.
- 3) Exprimer l'expression de l'accélération $\vec{\gamma}$ dans $(\mathcal{R})$ et le vecteur l'accélération $\vec{\gamma}'$ dans $(\mathcal{R}')$.
- 4) En déduire les accélérations d'entraînement et de Coriolis.